MedDoc est-elle Prête pour la Production Hospitalière ?

Évaluation objective de maturité logicielle et comparaison directe face aux progiciels de référence (Epic, Cerner/Oracle, Dedalus, Bahmni).

57 Modèles	620 Tests	70+ Actions	PWA Offline	HDS / HL7
BASE DE DONNÉES PRISMA	100% PASSANTS (VITEST)	SERVER ACTIONS MÉTIER	RÉSILIENCE RÉSEAU	TRAÇABILITÉ & NORMES

Synthèse du Verdict Architecte :

- **OUI SANS RÉSERVE** pour les cliniques privées, polycliniques médico-chirurgicales, maternités et réseaux de centres de soins de 10 à 150 lits. L'application surpasse souvent les anciens logiciels en agilité, ergonomie, résilience aux coupures et étanchéité financière.
- **PAS ENCORE SEUL** pour un grand Centre Hospitalier Universitaire (CHU public de 500 à 1000+ lits), en raison de l'absence d'un serveur PACS DICOM natif et d'un moteur lourd de tiers-payant multi-assurances.

1. LES ATOUTS MAJEURS : CE QUI EST DÉJÀ AU NIVEAU INDUSTRIEL

1. Pharmacie & Gestion des Stocks (Niveau ERP Pharmaceutique Prouvé)

Déjà en exploitation réelle sur le terrain. Déstockage automatique par algorithme FEFO groupé (*First Expired, First Out*), gestion rigoureuse des numéros de lots et dates d'expiration, inventaires physiques complets avec valorisation des écarts (pertes/gains) et commandes d'achat avec réceptions partielles.

2. Circuit Étanche Caisse / Pharmacie & Intégrité Comptable

Séparation physique stricte : le Caissier encaisse le règlement et produit un ticket portant un code de retrait à 6 chiffres ; le Pharmacien valide ce code pour délivrer les produits. Verrou atomique à l'ouverture de caisse contre les doubles sessions. Annulation exclusivement gérée par contrepassation comptable (aucune suppression en base).

3. Résilience Réseau : Mode Hors-Ligne (PWA & IndexedDB / RxDB)

Avantage concurrentiel déterminant face aux solutions occidentales (Epic, Cerner) incapables de fonctionner sans connexion fibre permanente : MedDoc permet d'encaisser les ventes et de relever les constantes vitales en local pendant les coupures de réseau/électricité, avec synchronisation idempotente au retour du signal.

4. Couverture Clinique Complète & Standards Hospitaliers

Accueil & file d'attente avec IPP séquentiel, Urgences & Triage selon l'échelle CIMU à 5 niveaux, Dossier médical avec diagnostic CIM-10 et dictée vocale IA (Gemini), Ronde médicale quotidienne lit-par-lit, Laboratoire avec étiquettes codes-barres, Bloc opératoire avec check-list OMS en 3 temps, et Banque de sang avec contrôle ultime au lit.

2. LES 4 ÉCARTS POUR REMPLACER UN PROGICIEL CHU (TYPE EPIC / CERNER)

1. Absence de Serveur PACS DICOM Natif pour la Radiologie Lourde

MedDoc gère parfaitement le catalogue d'imagerie et l'archivage de clichés haute définition (JPEG/PNG/PDF jusqu'à 20 Mo). Cependant, un CHU exploitant des scanners CT-Scan et IRM traite des séries de plusieurs milliers de coupes volumineuses au format DICOM. Un PACS dédié (*Orthanc / dcm4chee*) et une visionneuse de manipulation 3D (*OHIF Viewer*) sont alors requis.

2. Moteur de Facturation Tiers-Payant & Assurances Multi-Organismes

Dans un grand hôpital, 70% à 90% des factures ne sont pas payées comptant par le patient, mais prises en charge par des mutuelles, la CNAM ou des assurances privées. Il manque à MedDoc le calcul automatique de la répartition (ticket modérateur patient vs part assurance), la gestion des accords de prise en charge et les bordereaux de télétransmission groupée.

3. Gestion des Ressources Humaines & Cycles de Roulement Hospitalier Lourd

MedDoc planifie les gardes soignantes et gère les contrats aidants. Un hôpital de 1000 agents exige une gestion des cycles en 3x8, décompte des heures de nuit/fériées et conventions collectives (souvent délégué à un progiciel RH spécialisé type SAP RH ou Cegid).

4. Déploiement Hybride On-Premise (Serveurs Locaux de Secours)

L'architecture cloud serverless actuelle (Vercel + MongoDB Atlas) est parfaite pour des cliniques privées. Pour un hôpital public d'importance vitale, les protocoles de défense civile imposent un cluster physique local capable de fonctionner en autarcie totale pendant plusieurs semaines sans aucun accès Internet.

3. GRILLE D'ÉLIGIBILITÉ PAR TYPOLOGIE D'ÉTABLISSEMENT

TYPE D'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ	CAPACITÉ LITS	PRÊT POUR PRODUCTION ?	APPRÉCIATION ARCHITECTE
Cabinet Médical / Centre de Santé	Ambulatoire	**100% PRÊT**	Parfaitement adapté, très riche fonctionnellement.
Pharmacie & Dépôt Hospitalier	Stock & Vente	**100% PRÊT**	Déjà éprouvé sur le terrain, FEFO & inventaires.
Clinique Privée Spécialisée	10 à 60 lits	**100% PRÊT**	Idéal : lits, caisse, labo, consultations, rondes.
Polyclinique Médico-Chirurgicale	60 à 150 lits	**95% PRÊT**	Couvre bloc, urgences, banque sang et nuitées.
Hôpital de District / Régional	100 à 250 lits	**85% PRÊT**	Prêt si ajout d'une gestion des conventions tiers-payant.
Grand CHU / Hôpital National	300 à 1500+ lits	**NON SEUL (60%)**	Exige serveur PACS DICOM lourd et serveurs sur site.

4. COMPARATIF CONCURRENTIEL DIRECT

CRITÈRE ÉVALUATEUR	MEDDOC EMR	EPIC / CERNER	BAHMNI / OPENMRS
Coût & Déploiement	SaaS ultra-léger, déploiement < 48h	Millions d'€, 12 à 24 mois	Open source mais intégration complexe
Mode Hors-Ligne (PWA)	**Natif (IndexedDB / RxDB)**	Inexistant (fibre obligatoire)	Partiel sur modules synchronisés
Ergonomie & Courbe d'usage	UI moderne, prise en main en 1 jour	Complexe, semaines de formation	Interface hétérogène (OpenMRS/Odoo)
Gestion Pharmacie & Caisse	**FEFO, code retrait, zéro fraude**	Très complet mais surdimensionné	Reposant sur le module Odoo Stock